

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Examen Parcial1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Irvin Martínez

Cédula: 4-834-1736

Fecha de Inicio: 12/05/2026 – Hora: 2:30 PM

Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 4:55 PM

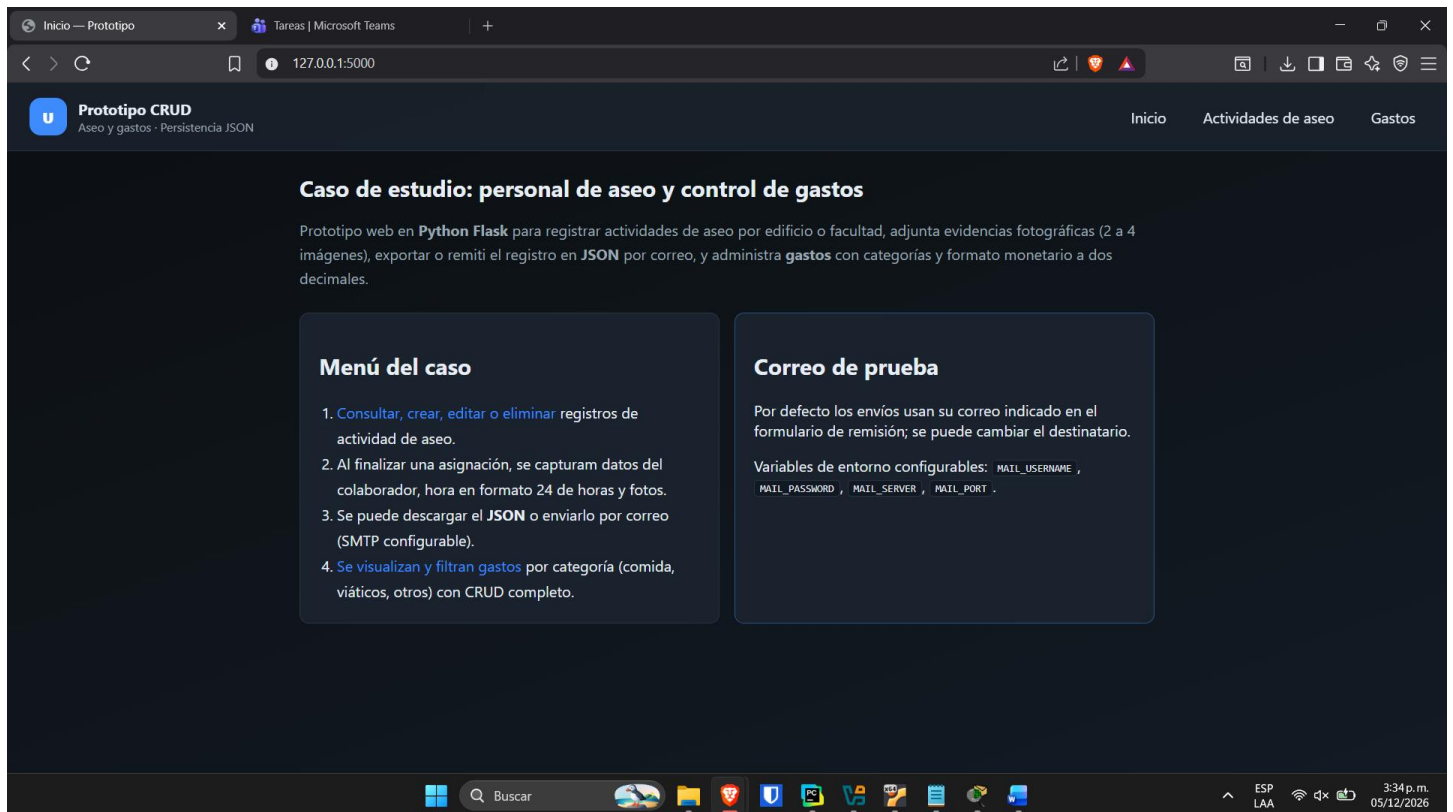
Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 5:00 PM

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 puntos

Imágenes del Prototipo:

Menú de Inicio



Menú de actividades

Lista de actividades

Editar actividades

Editar — Aseo

Tareas | Microsoft Teams

127.0.0.1:5000/aseo/30132cbb-4b16-4adb-b211-077065389cd5/editar

50%Restablecer

InicioActividades de aseoGastos

Actualizar actividad

Volver al Estado

Asignación

Edificio

Otros

Facultad (opcional)

CMI

Colaborador

Nombre

Iván

Apellido

Martínez

CIP

4.034-1776

Cargo

Ejemplo

Da

05/12/2026

Hora (24 h, HH:MM)

15:04

Descripción de la actividad

Lorem Ipsum

Fotos (formato imagen, mínimo 2, máximo 4)

Fotos actuales (deje vacío el archivo para conservarlo; o suba 2-4 nuevas para reemplazarlas).

Archivos

Elegir archivosSin archivos seleccionados

Guardar cambios

Remitir JSON

Descargue el archivo o envíelo por correo electrónico con adjunto JSON.

Descargar JSON

Correo destino:ivan.martinez.234@gmail.cl

Enviar por correo

Buscar

ESP LAA

3:37 p. m. 05/12/2026

Menu de gastos

Nuevo — Gasto

Tareas | Microsoft Teams

127.0.0.1:5000/gastos/nuevo

Prototipo CRUD

Aseo y gastos · Persistencia JSON

InicioActividades de aseoGastos

Registrar gasto

Volver al listado

Categoría

Comida

Concepto

Monto (salida con 2 decimales)

Fecha

mm/dd/aaaa

Notas (opcional)

Guardar

Buscar

ESP LAA

3:38 p. m. 05/12/2026

Lista de gastos

Gastos

Tareas | Microsoft Teams

127.0.0.1:5000/gastos

Prototipo CRUD
Aseo y gastos · Persistencia JSON

InicioActividades de aseoGastos

Gastos registrados

Nuevo gasto

Categoría

Todas

Total mostrado: 3.00

Fecha	Categoría	Concepto	Monto	Acciones
2026-05-12	comida	Almuerzo Loremp almuerzo	3.00	Editar Eliminar

127.0.0.1:5000/gastos/c49b2ab7-1d16-44f5-a4dd-04459c5fca71/editar

Buscar

3:38 p. m.
05/12/2026

Editar gastos

Editar — Gasto

Tareas | Microsoft Teams

127.0.0.1:5000/gastos/c49b2ab7-1d16-44f5-a4dd-04459c5fca71/editar

Prototipo CRUD
Aseo y gastos · Persistencia JSON

InicioActividades de aseoGastos

Editar gasto

Volver al listado

Categoría

Comida

Concepto

Almuerzo

Monto (salida con 2 decimales)

3.00

Fecha

05/12/2026

Notas (opcional)

Loremp almuerzo

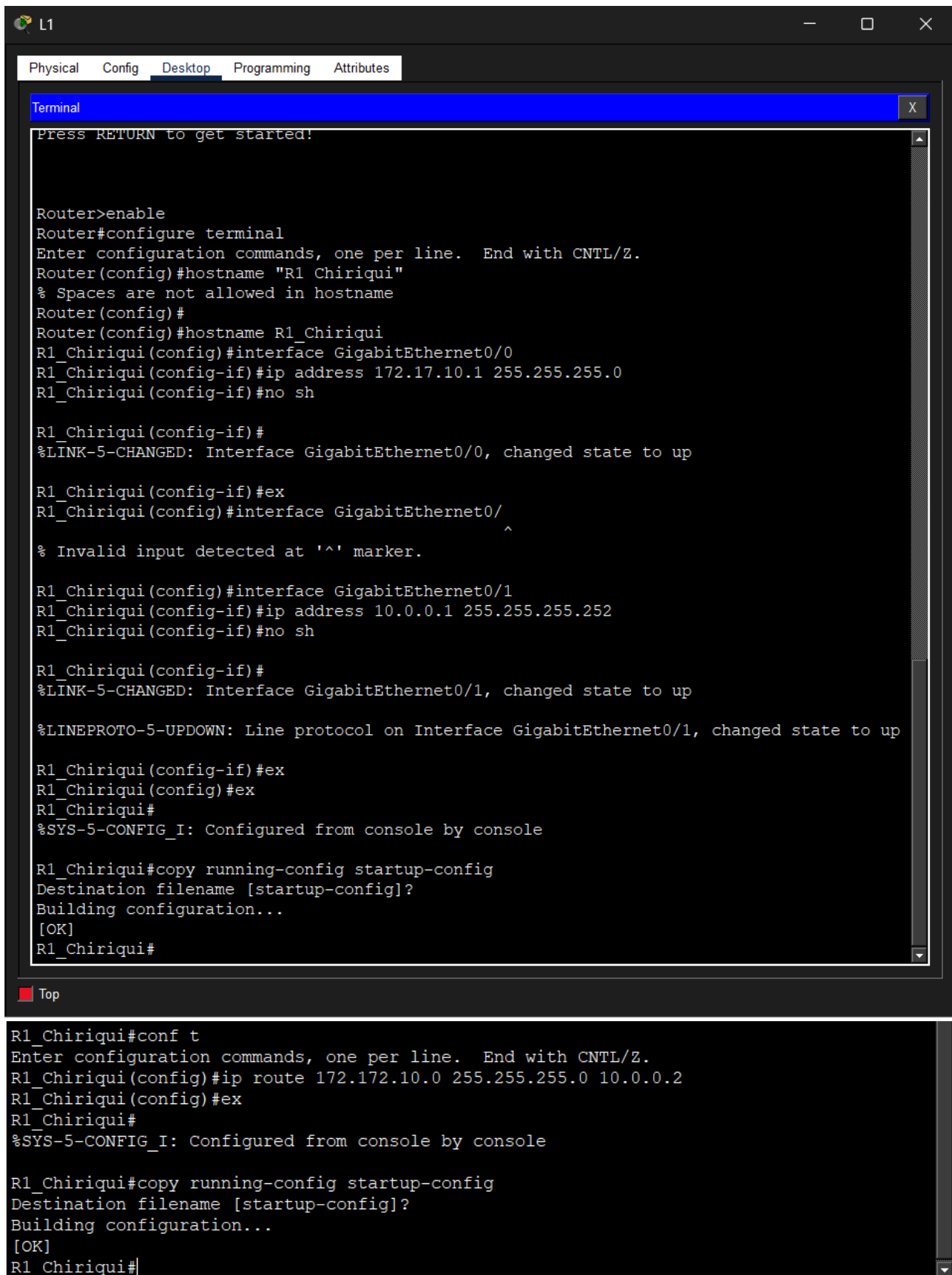
Guardar

Buscar

3:38 p. m.
05/12/2026

II PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Configuración de Router1



```
L1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname "R1_Chiriqui"
% Spaces are not allowed in hostname
Router(config)#
Router(config)#hostname R1_Chiriqui
R1_Chiriqui(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1_Chiriqui(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1_Chiriqui(config-if)#no sh

R1_Chiriqui(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1_Chiriqui(config-if)#ex
R1_Chiriqui(config)#interface GigabitEthernet0/
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1_Chiriqui(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1_Chiriqui(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1_Chiriqui(config-if)#no sh

R1_Chiriqui(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

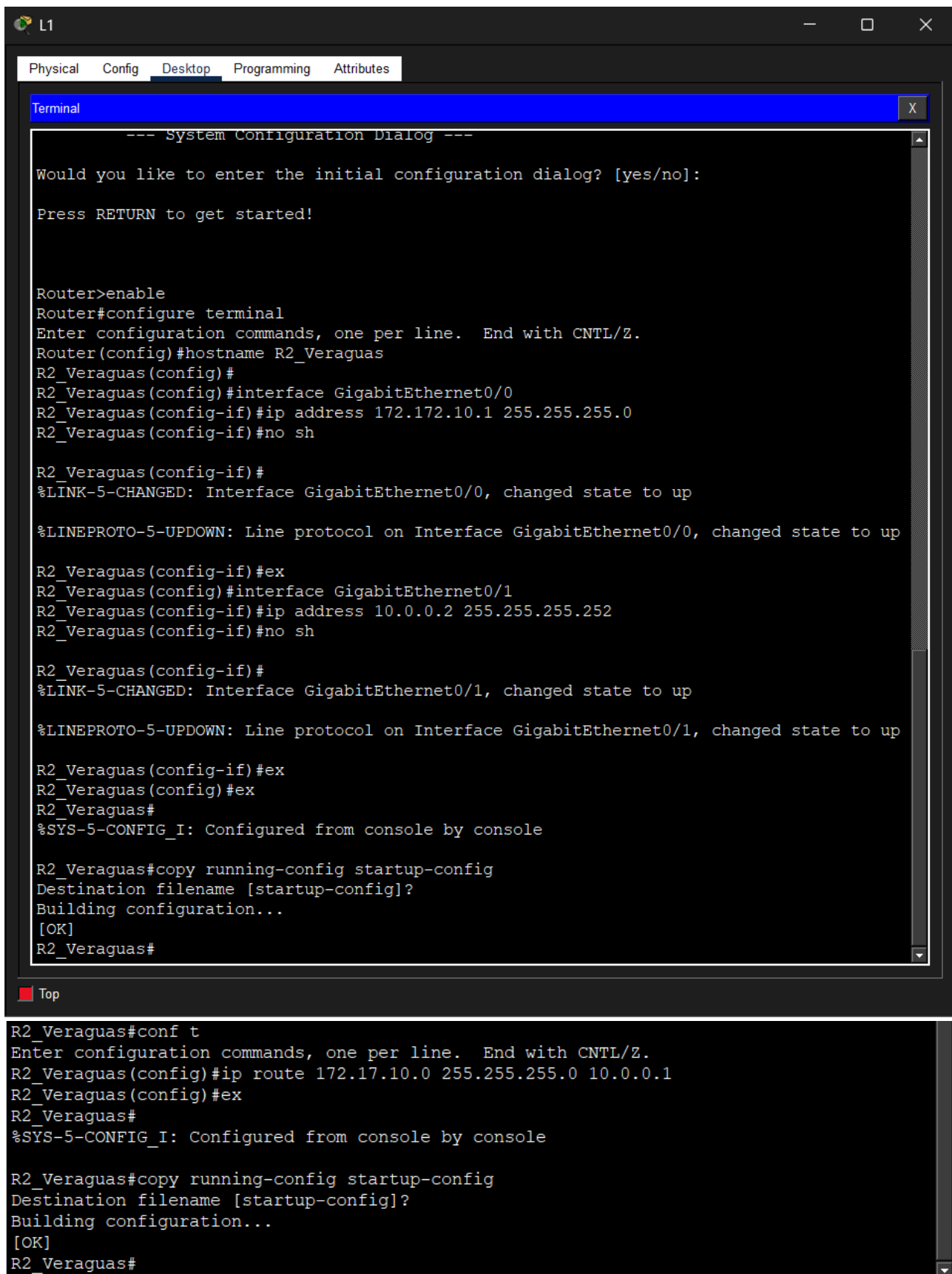
R1_Chiriqui(config-if)#ex
R1_Chiriqui(config)#ex
R1_Chiriqui#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_Chiriqui#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1_Chiriqui#

R1_Chiriqui#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1_Chiriqui(config)#ip route 172.172.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1_Chiriqui(config)#ex
R1_Chiriqui#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_Chiriqui#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1_Chiriqui#
```

Configuración de Router2



```
L1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2_Veraguas
R2_Veraguas(config)#
R2_Veraguas(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2_Veraguas(config-if)#ip address 172.172.10.1 255.255.255.0
R2_Veraguas(config-if)#no sh

R2_Veraguas(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2_Veraguas(config-if)#ex
R2_Veraguas(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2_Veraguas(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2_Veraguas(config-if)#no sh

R2_Veraguas(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2_Veraguas(config-if)#ex
R2_Veraguas(config)#ex
R2_Veraguas#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

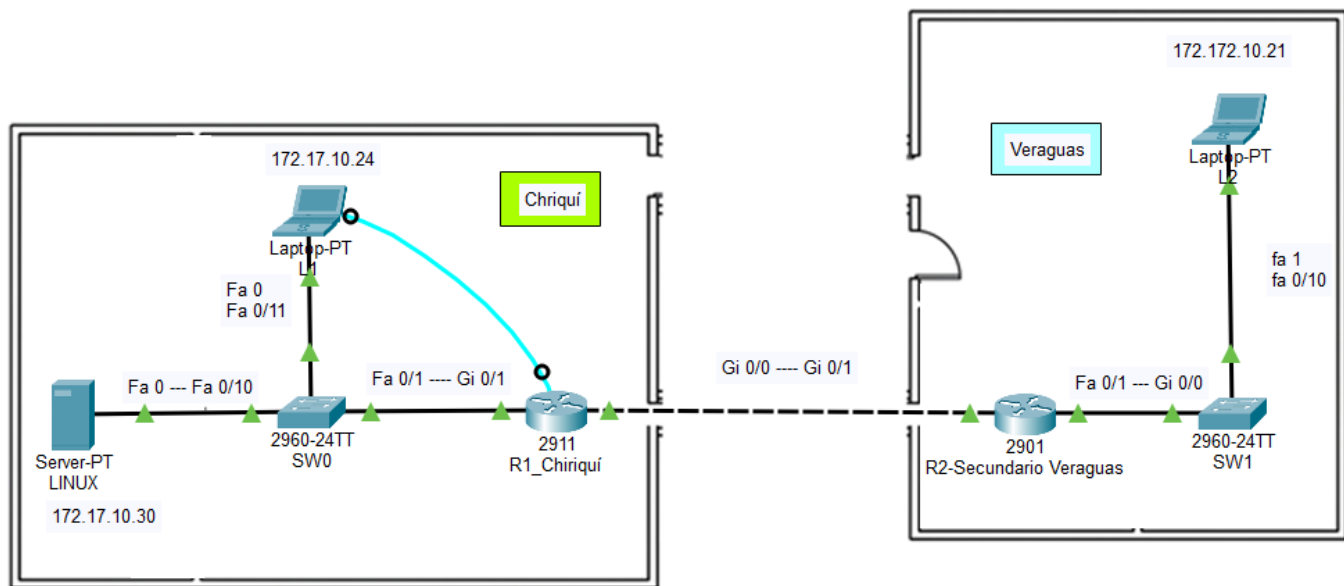
R2_Veraguas#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2_Veraguas#

Top

R2_Veraguas#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2_Veraguas(config)#ip route 172.17.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2_Veraguas(config)#ex
R2_Veraguas#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

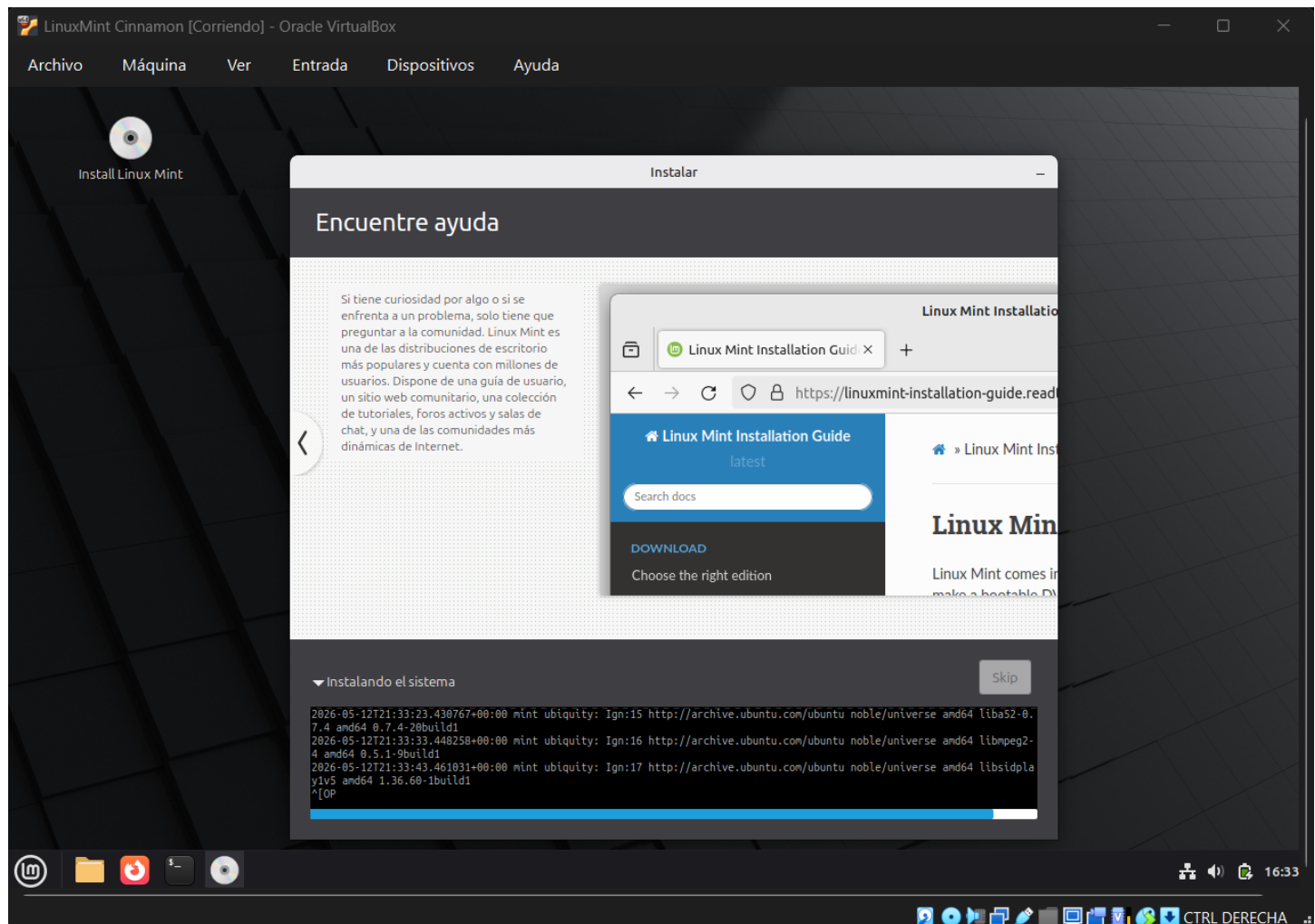
R2_Veraguas#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2_Veraguas#
```

Diagrama de red

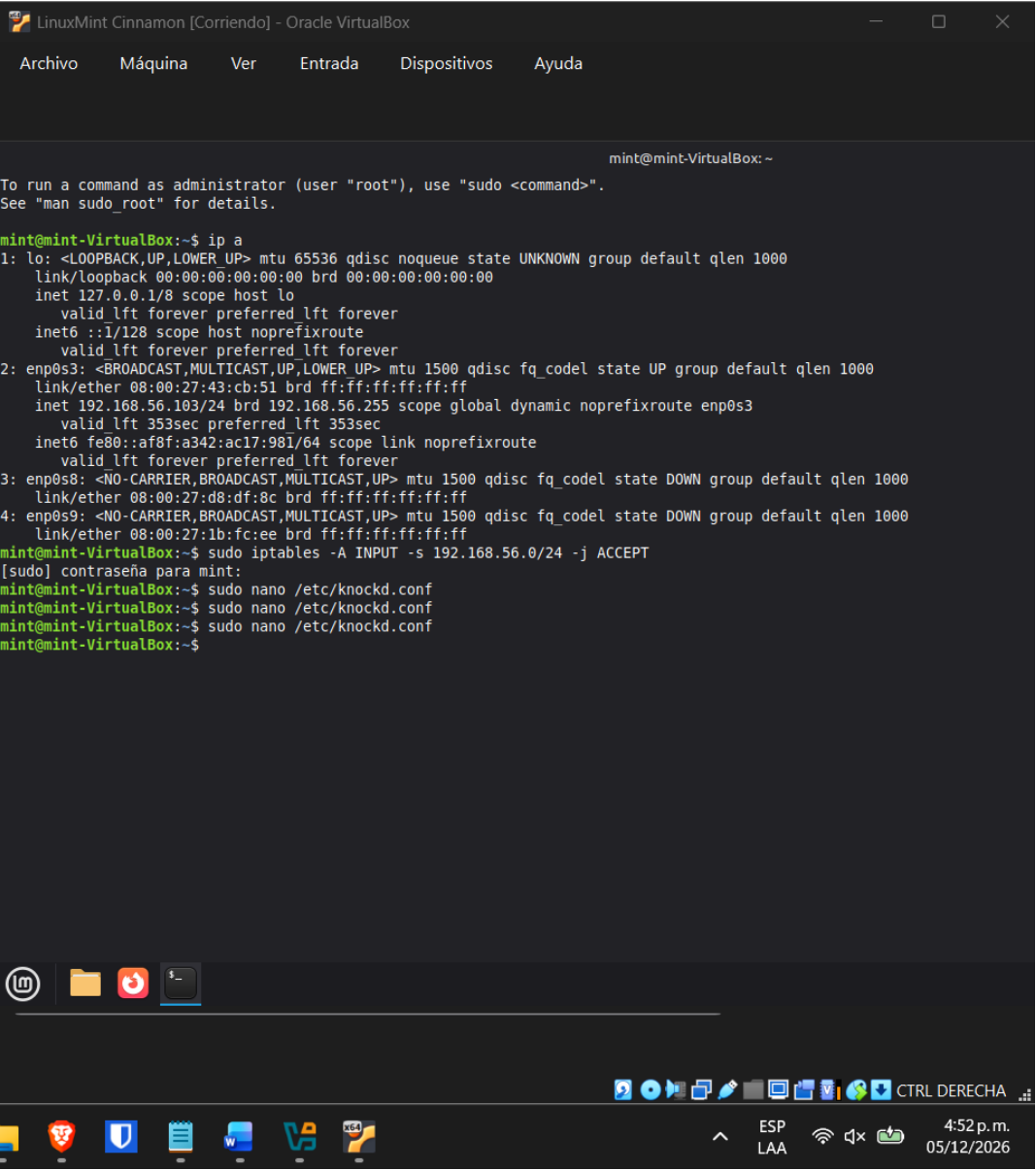


III PARTE. Caso de Estudio. Valor 20 puntos

Instalación de Linux Mint



Parte de la configuración de Linux Mint en la terminal



```
LinuxMint Cinnamon [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

mint@mint-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mint@mint-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:43:cb:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid lft 353sec preferred lft 353sec
   inet6 fe80::af8f:a342:ac17:981/64 scope link noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
3: enp0s8: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:d8:df:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:1b:fc:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
mint@mint-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT
[sudo] contraseña para mint:
mint@mint-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/knockd.conf
mint@mint-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/knockd.conf
mint@mint-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/knockd.conf
mint@mint-VirtualBox:~$
```

The screenshot shows a Linux Mint Cinnamon desktop environment running within an Oracle VM VirtualBox. The terminal window is open, displaying the output of the 'ip a' command, which shows network interface details for 'lo' (loopback) and 'enp0s3' (ethernet). The terminal also shows the execution of 'sudo iptables -A INPUT -s 192.168.56.0/24 -j ACCEPT' and three instances of 'sudo nano /etc/knockd.conf'. The desktop background is dark, and the taskbar at the bottom shows various application icons and system status indicators, including the time '4:52 p.m.' and date '05/12/2026'.

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

mint@mint-VirtualBox: ~

GNU nano 7.2

/etc/knockd.conf

[options]

Interface = enp0s3

[openSSH]

sequence = 1000:tcp,2000:tcp,3000:tcp

seq timeout = 10

tcpflags = syn

command = /sbin/iptables -I INPUT 1 -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

[closeSSH]

sequence = 3000:tcp,2000:tcp,1000:tcp

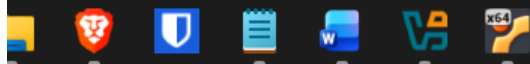
seq timeout = 10

tcpflags = syn

command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

^G Ayuda
^X Salir^O Guardar
^R Leer fich.^W Buscar
^_ Reemplazar^K Cortar
^U Pegar^T Ejecutar
^J Justificar^C Ubicación
^_ Ir a líneaM-U Deshacer
M-E Rehacer

CTRL DERECHA

ESP
LAA4:52 p.m.
05/12/2026